

ОСТРОГРАДСКИЙ И БУНЯКОВСКИЙ

Основоположники страховой математики в России



Буняковский Виктор Яковлевич (1804–1889)

- Составил первые в России таблицы смертности населения (1865)
- Разработал математическую модель расчёта пенсионных касс
- Опубликовал трактат «О страховом деле» (1866) — первый в России учебник актуарной математики
- Вывел формулы для расчёта страховых взносов и пенсионных накоплений
- Создал теорию коллективного страхования жизни и взаимного страхования

Неравенство Коши–Буняковского:
 $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$



Остроградский Михаил Васильевич (1801–1862)

- Применил теорию вероятностей к расчётам страховых рисков
- Разработал математические основы государственных пенсионных схем
- Создал методы оценки финансовых рисков в страховом деле
- Внёс вклад в демографическую статистику и таблицы смертности
- Первым в России математически обосновал принципы взаимного страхования

Формула интегрирования Остроградского:
 $\int P dx + Q dy = \iint (\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y) dx dy$

Страхование и пенсии — это математика, которая защищает каждого

Математические труды Остроградского и Буняковского легли в основу современной системы страхования и пенсионного обеспечения в России

1801 — рождение Остроград.
1822 — окончил Парижский университет
1840 — работы по теории вероятности
1862 — смерть Остроград.
1865 — таблицы смертности Буняковского
1889 — смерть Буняковского

«Страхование есть не что иное, как применение теории вероятностей к делам житейским»
— В.Я. Буняковский

На основе трудов В.Я. Буняковского «О страховом деле» (1866) и работ М.В. Остроградского по теории вероятностей. XVIII–XIX вв. — зарождение актуарной математики в России.